

Sistema de Recuperação de Imagens Baseado em Conteúdo (CBIR) com Integração de Contexto Espacial

Milena Bernardi

Leonardo Caparica

Disciplina: Tópicos Especiais em Ciência da Computação

1 Introdução

A Recuperação de Imagens Baseada em Conteúdo (CBIR - *Content-Based Image Retrieval*) é um campo da Visão Computacional que busca encontrar imagens relevantes em um banco de dados a partir de características visuais, em vez de depender de metadados em texto. Este trabalho apresenta a implementação de um sistema CBIR projetado para operar não apenas na imagem inteira, mas em **regiões específicas** (como assinaturas, logos ou carimbos) dentro de documentos digitalizados.

Para este projeto, foi utilizado um subconjunto de 25 imagens de documentos (inspirado no dataset Tobacco-800). O objetivo foi processar 5 *queries* (recortes específicos) e ranquear os resultados baseando-se em uma métrica híbrida que considera tanto a similaridade visual quanto a localização espacial original do objeto no documento.

2 Metodologia e Arquitetura do Sistema

O pipeline do sistema foi dividido em quatro etapas principais:

1. **Geração de Propostas de Região:** Em vez de analisar a imagem em uma grade rígida, utilizamos o algoritmo **Selective Search** através da biblioteca OpenCV. Este método tradicional de visão computacional agrupa pixels com base em cor, textura e tamanho para sugerir *bounding boxes* (caixas delimitadoras) onde possíveis objetos de interesse possam estar. Limitamos o sistema a 30 propostas por imagem para otimizar o tempo.
2. **Extração de Descritores Visuais:** Para cada região proposta, utilizamos a **ResNet50**, uma Rede Neural Convolutiva (CNN) pré-treinada, como extratora de características (*feature extractor*). Removemos a camada de classificação final e utilizamos o vetor resultante de uma camada anterior, capturando um *embedding* numérico rico e profundo da imagem original.

3. **Cálculo de Similaridade Visual:** A comparação entre o *embedding* da *query* e o *embedding* da região candidata foi feita utilizando a distância de Cosseno, convertida em uma métrica de similaridade de 0 a 1 ($1 - \text{Distância de Cosseno}$).
4. **Contexto Espacial (IoU):** Para garantir coerência geográfica (ex: um logo que sempre fica no topo direito), calculamos a *Intersection over Union* (IoU) entre as coordenadas originais da *query* e as da região candidata:

$$IoU = \frac{\text{Área}(B_Q \cap B_C)}{\text{Área}(B_Q \cup B_C)} \quad (1)$$

O ranqueamento final consistiu em uma pontuação ponderada (*Weighted Score*), priorizando a aparência, mas penalizando objetos fora de contexto:

$$Score = 0.7 \cdot \text{Sim}_{visual} + 0.3 \cdot IoU \quad (2)$$

3 Desafios de Implementação e Otimizações

Durante a construção do sistema, enfrentamos e solucionamos desafios técnicos significativos relacionados ao processamento de dados do mundo real:

- **Otimização de Gargalo no Selective Search:** Documentos digitalizados possuem resoluções muito altas. A execução do *Selective Search* nestas imagens em hardware de CPU comum gerou um tempo de processamento inviável. A solução arquitetural implementada foi aplicar um *downscaling* espacial temporário: a imagem é reduzida para 30% do seu tamanho original apenas para a etapa de segmentação. Após o algoritmo encontrar as regiões, as coordenadas das *bounding boxes* são escalonadas inversamente para extrair os recortes na imagem original em alta qualidade. Essa otimização reduziu drasticamente o tempo de processamento.
- **Resiliência a Encoding e File System:** Funções nativas de leitura frequentemente falham ao acessar diretórios com caracteres especiais (como a pasta "recuperação"). Para evitar quebras na automação, o sistema foi modificado para utilizar caminhos absolutos e uma leitura de dados bruta via vetor de bytes.
- **Tratamento de Anomalias de Região:** Implementamos um mecanismo de defesa que ignora recortes (*crops*) cujo tamanho seja nulo ou inferior a um *threshold* de 20x20 pixels, evitando a quebra dos tensores da rede neural.

4 Resultados Obtidos

O sistema processou com sucesso as 5 *queries* contra o banco de 25 documentos. Abaixo estão os 3 melhores resultados ranqueados para cada consulta:

Query 1 (1.png) - Coordenadas Originais: (272, 203, 1015, 404)

- **1º Lugar:** 8.png | Score: 0.5777 | Box: (823, 3, 953, 56)
- **2º Lugar:** 5.png | Score: 0.5743 | Box: (650, 103, 880, 156)

- **3º Lugar:** 8.png | Score: 0.5653 | Box: (820, 3, 983, 80)

Query 2 (10.png) - Coordenadas Originais: (1404, 884, 2254, 1070)

- **1º Lugar:** 10.png | Score: 0.8114 | Box: (1596, 876, 2230, 1033) (*O sistema localizou a si mesmo no documento correto com alta precisão*)
- **2º Lugar:** 10.png | Score: 0.7833 | Box: (1596, 896, 2230, 1033)
- **3º Lugar:** 5.png | Score: 0.5223 | Box: (596, 1206, 996, 1330)

Query 3 (11.png) - Coordenadas Originais: (1880, 62, 2216, 216)

- **1º Lugar:** 13.png | Score: 0.6167 | Box: (126, 56, 350, 166)
- **2º Lugar:** 1.png | Score: 0.5721 | Box: (603, 873, 953, 943)
- **3º Lugar:** 1.png | Score: 0.5680 | Box: (806, 650, 1030, 720)

Query 4 (20.png) - Coordenadas Originais: (158, 201, 543, 564)

- **1º Lugar:** 2.png | Score: 0.5547 | Box: (196, 126, 450, 383)
- **2º Lugar:** 24.png | Score: 0.5225 | Box: (93, 260, 480, 473)
- **3º Lugar:** 18.png | Score: 0.5198 | Box: (243, 170, 493, 523)

Query 5 (25.png) - Coordenadas Originais: (903, 1728, 1289, 1872)

- **1º Lugar:** 18.png | Score: 0.6671 | Box: (886, 1766, 1106, 1863)
- **2º Lugar:** 24.png | Score: 0.6572 | Box: (990, 1720, 1333, 1986)
- **3º Lugar:** 19.png | Score: 0.6163 | Box: (526, 380, 763, 486)

5 Conclusão

A implementação deste sistema CBIR demonstrou na prática os desafios do processamento de imagens baseadas em conteúdo. A utilização do algoritmo *Selective Search* mostrou-se uma ponte eficaz para evitar arquiteturas complexas como as redes YOLO ou Faster R-CNN, contanto que houvesse otimizações dimensionais (*downscaling*). A métrica composta provou seu valor, especialmente visível na *Query 2*, onde a forte similaridade visual alinhada a um bom IoU isolou a resposta correta com larga vantagem de *score*.

Repositório do Código-Fonte: